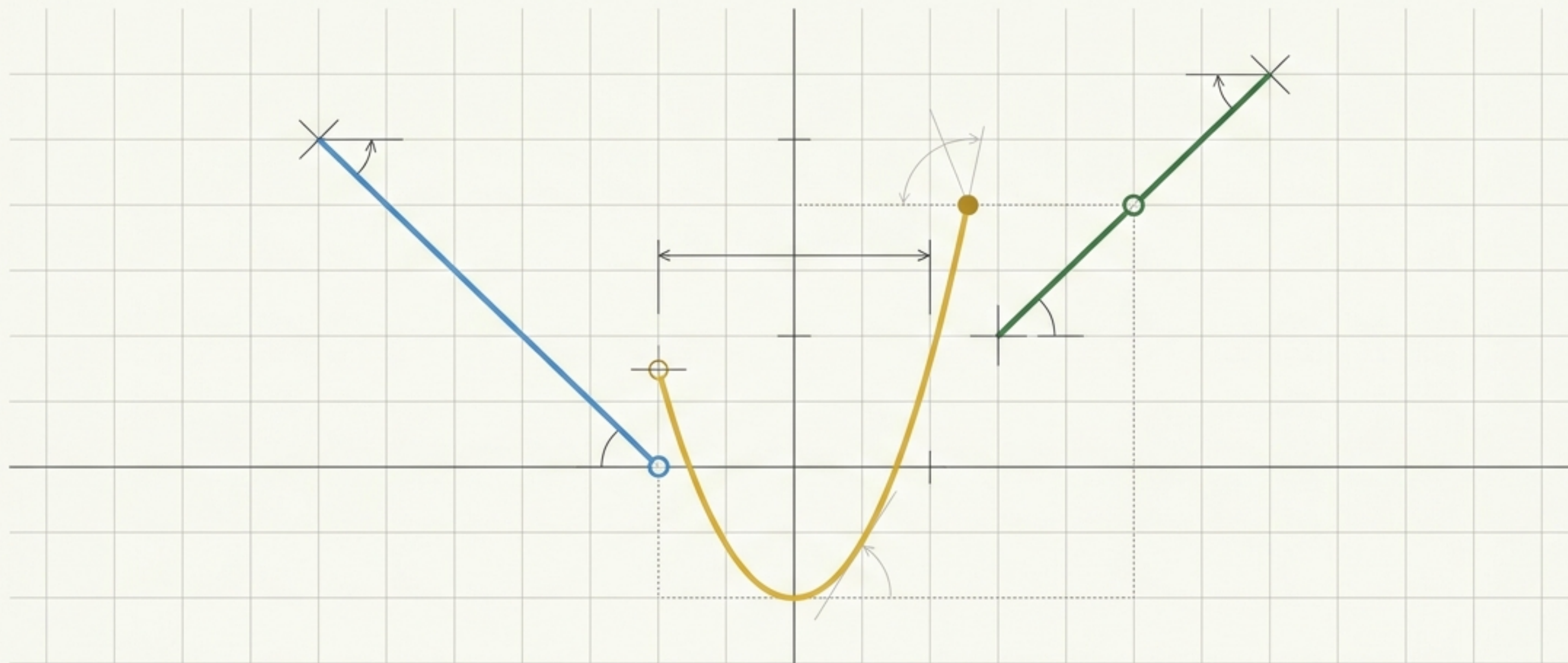
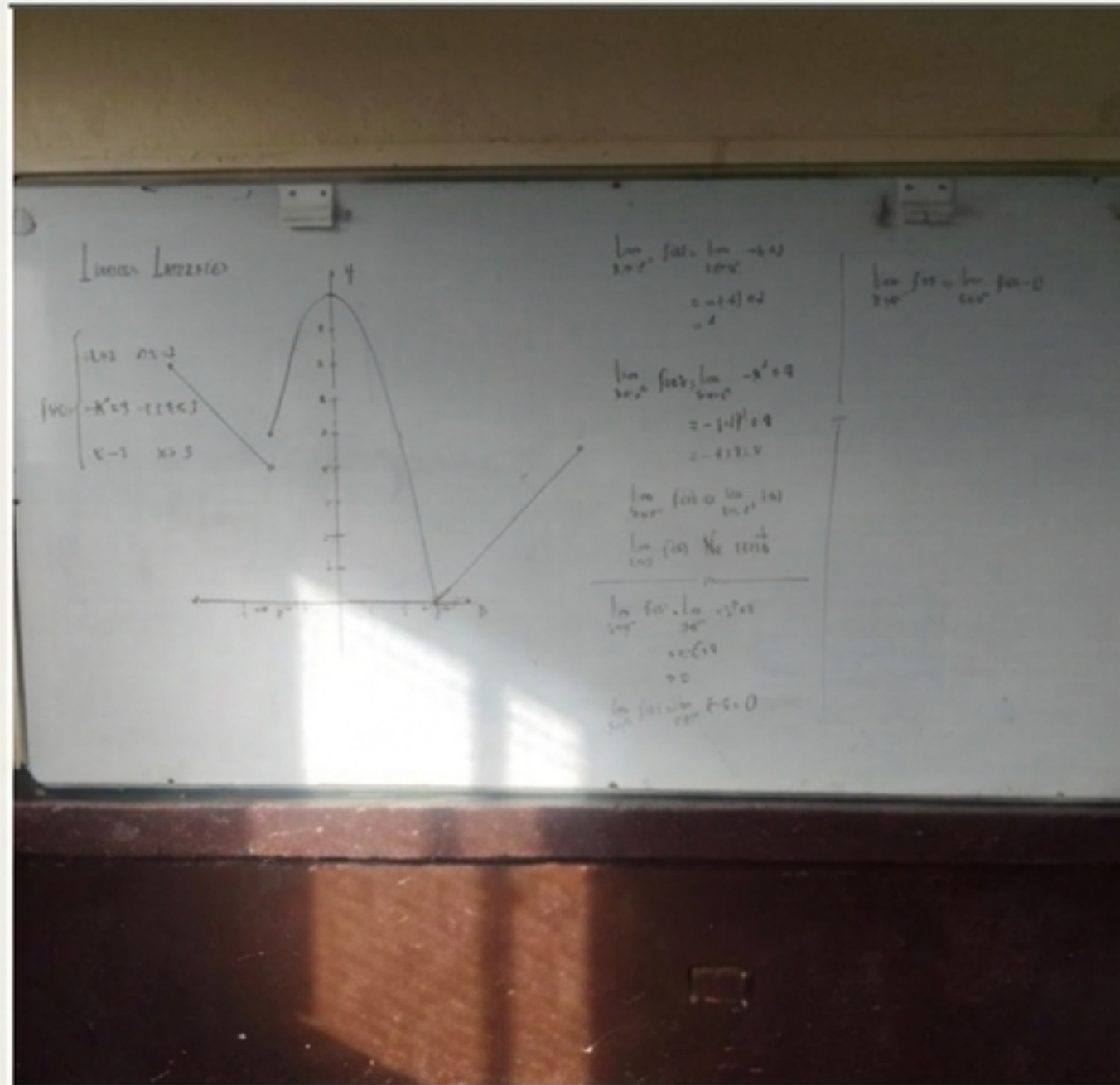




Análisis de Límites Laterales

Estudio visual y algebraico del comportamiento de funciones a trozos en puntos críticos.



El Objetivo: Deconstrucción paso a paso

1. Definir la Función
(Desglosar el álgebra)

2. Analizar $x = -2$ (El primer
punto de ruptura)

3. Analizar $x = 3$ (El segundo
punto de ruptura)

Meta: Entender visual y algebraicamente
cuándo un límite existe y cuándo no.

Anatomía de la Función a Trozos, $f(x)$

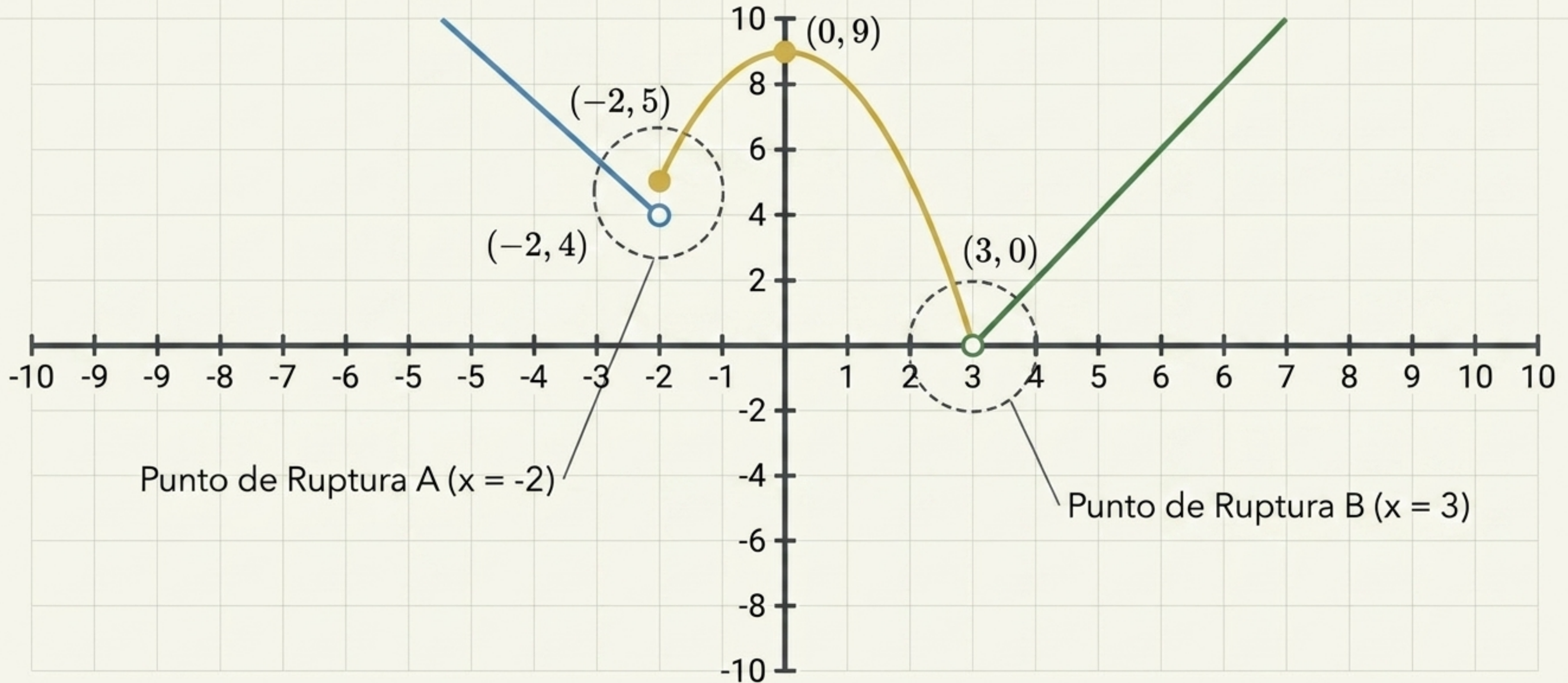
$$f(x) = \begin{cases} -x + 2 & \text{para } x < -2 \\ -x^2 + 9 & \text{para } -2 \leq x \leq 3 \\ x - 3 & \text{para } x > 3 \end{cases}$$

Comportamiento a la izquierda (Lineal)

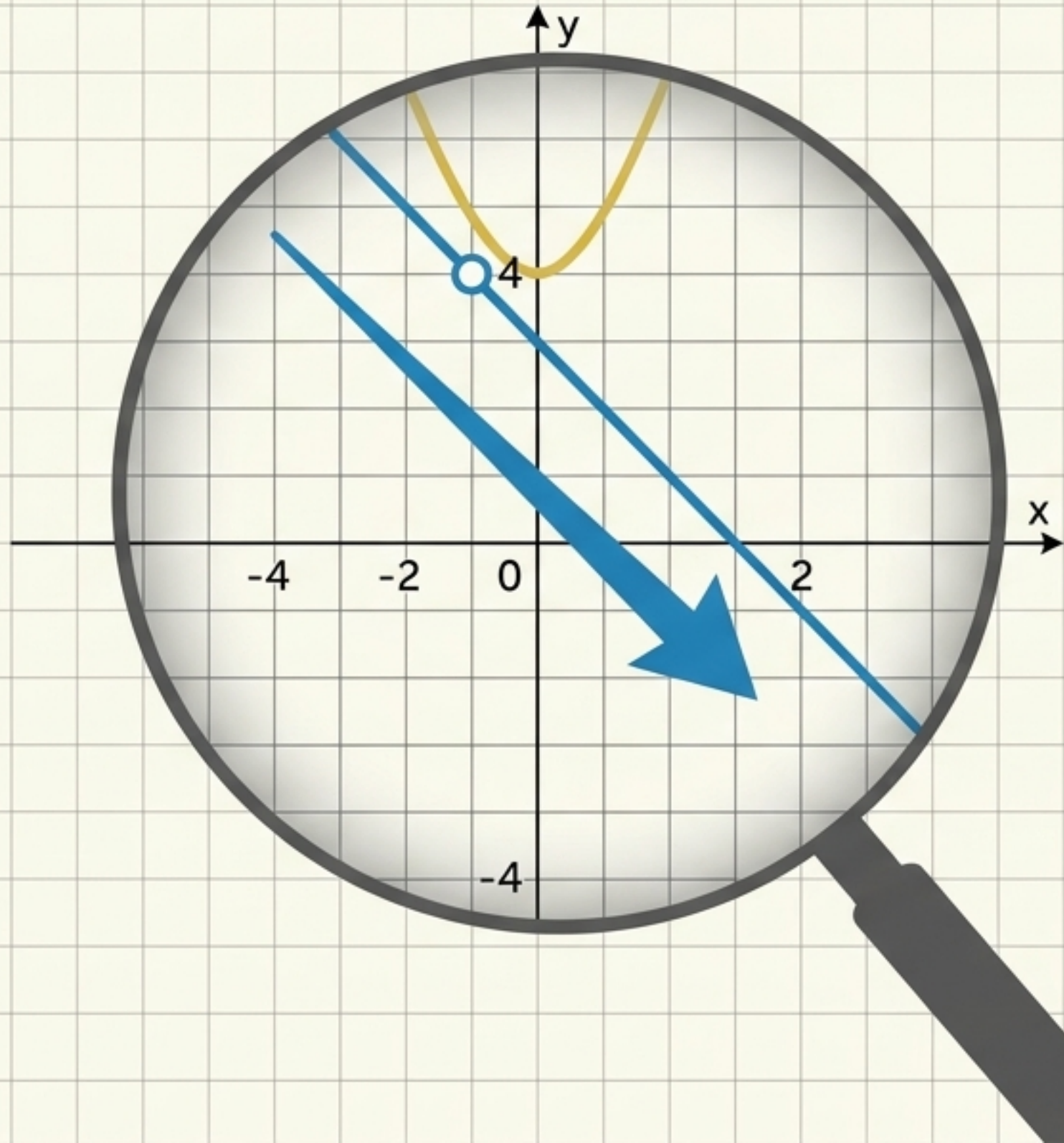
Comportamiento central (Parábola)

Comportamiento a la derecha (Lineal)

Del Álgebra a la Geometría



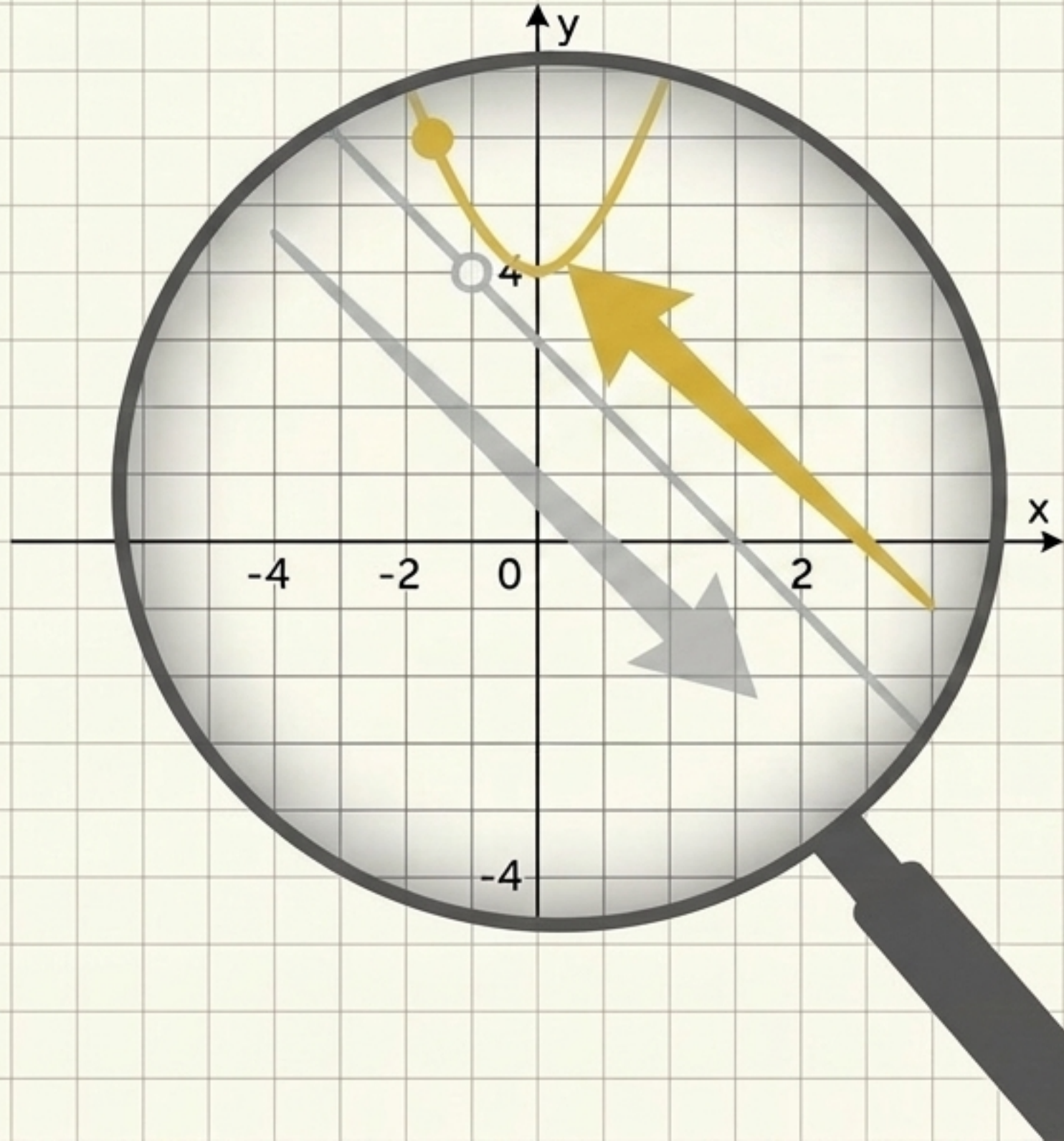
Análisis del Punto A: Aproximación por la Izquierda



$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -2^-} (-x + 2) \\ &= -(-2) + 2 \\ &= 4\end{aligned}$$

Al acercarnos desde la izquierda,
la función apunta a $Y = 4$.

Análisis del Punto A: Aproximación por la Derecha



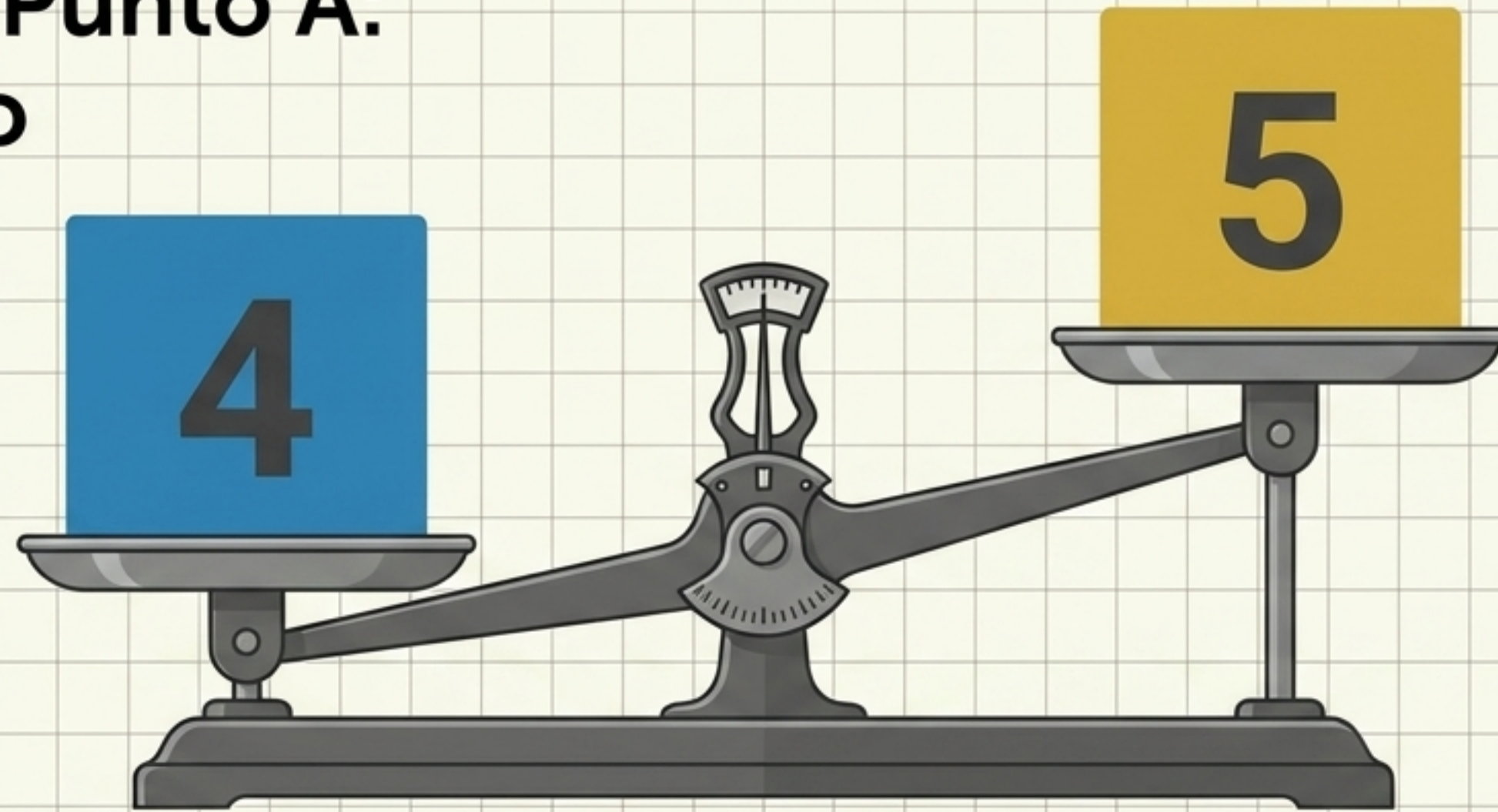
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} (-x^2 + 9)$$

$$= -(-2)^2 + 9$$

$$= -4 + 9 = 5$$

Al acercarnos desde la derecha,
la función apunta a $Y = 5$.

Síntesis del Punto A: El Veredicto

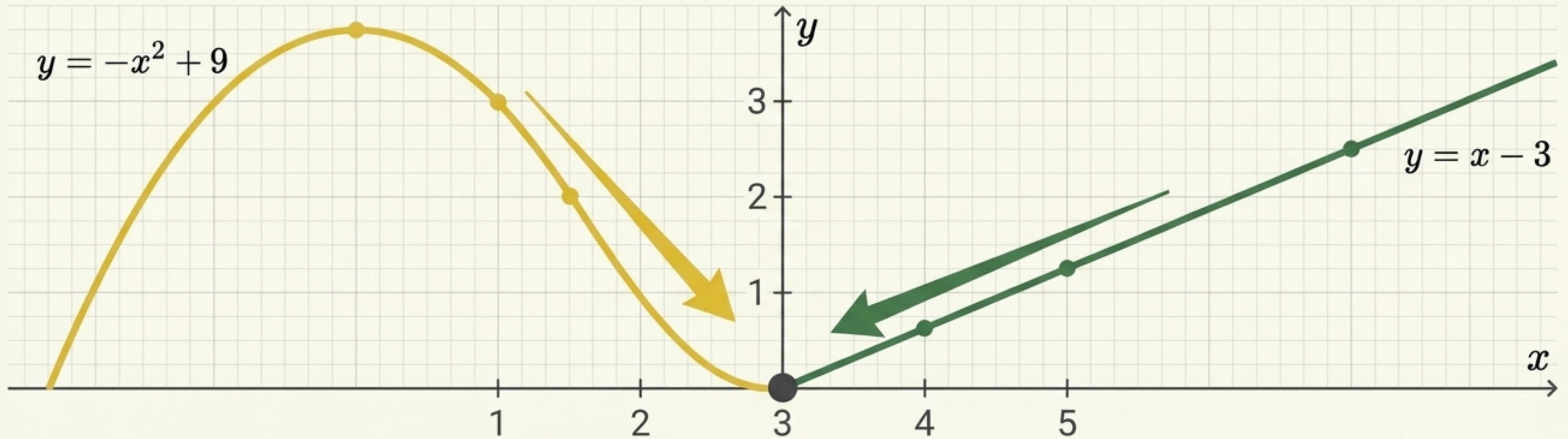


$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$$
$$4 \neq 5$$

El límite general $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ **NO EXISTE.**

Existe un salto matemático. Las trayectorias no coinciden.

Análisis del Punto B ($x = 3$): Convergencia Lateral



Izquierda:

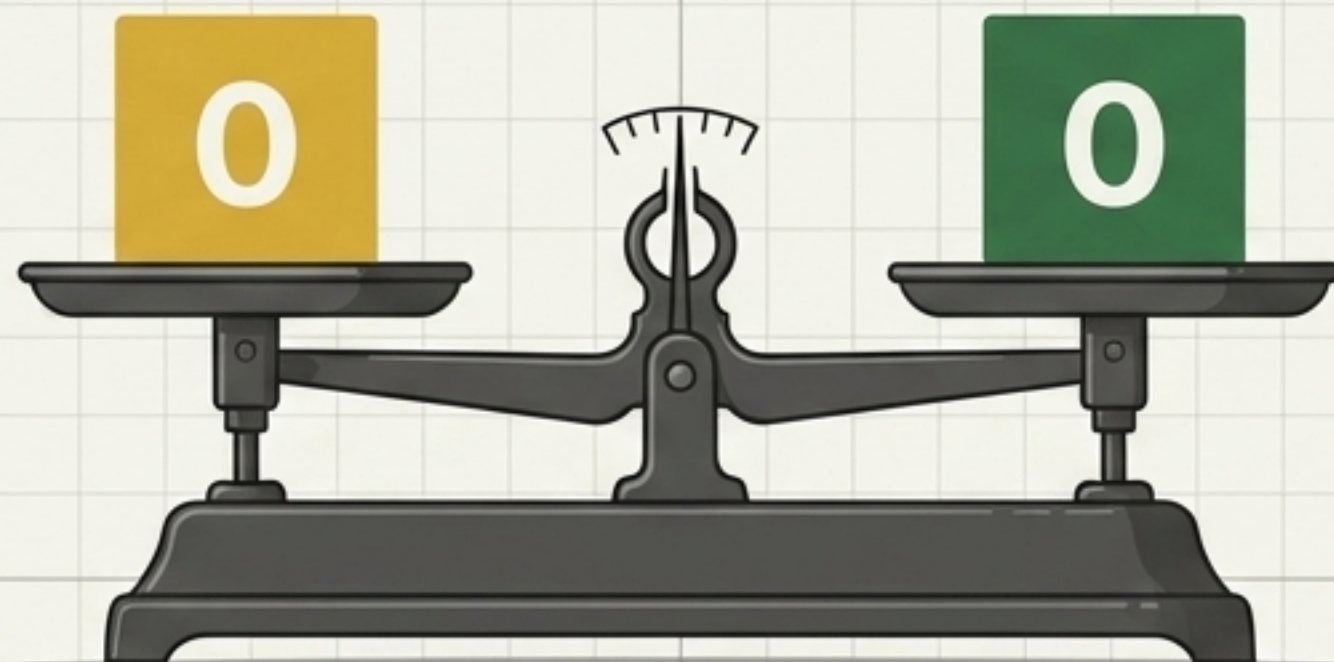
$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (-x^2 + 9) = -(3)^2 + 9 = 0$$

Derecha:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3) = 3 - 3 = 0$$

Ambas trayectorias apuntan exactamente al mismo destino: $Y = 0$.

Síntesis del Punto B: El Veredicto

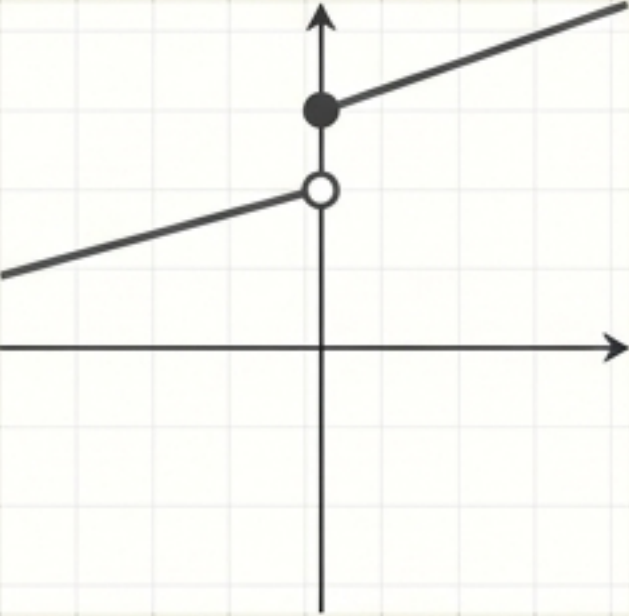
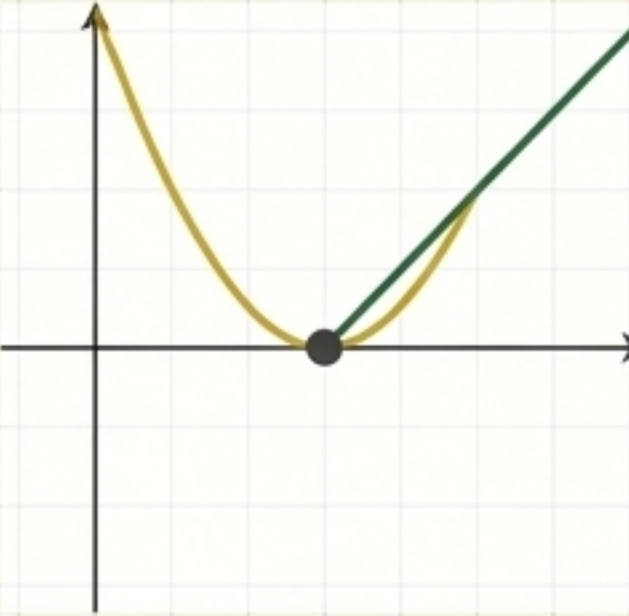


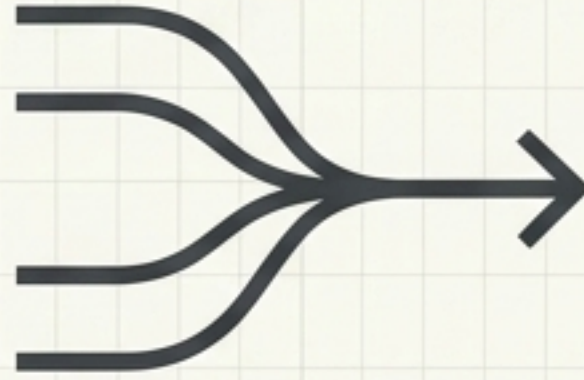
$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0$$
$$0 = 0$$

El límite general $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ SÍ EXISTE y es igual a 0.

Aunque la ecuación cambia, el camino matemático se conecta perfectamente.

Matriz de Comparación de Puntos Críticos

Escenario en $x = -2$	Escenario en $x = 3$
	
Límite Izquierdo: 4 Límite Derecho: 5	Límite Izquierdo: 0 Límite Derecho: 0
Estado: Inexistente (Discontinuidad de salto)	Estado: Límite Existe (Las trayectorias coinciden)



Para que el límite de una función exista en un punto determinado, la función debe apuntar al mismo destino sin importar si viajamos desde la izquierda o desde la derecha.

La matemática confirma lo que la geometría nos muestra.